

1. Náhodný vektor má sdruženou hustotu f , kde $f(x, y) = c(x \cdot y + 1)$ pro $0 < x < 2$ a $0 < y < 1$.
 - (a) Určete neznámou konstantu c .
 - (b) Určete marginální hustoty f_X, f_Y a marginální distribuční funkce F_X, F_Y .
 - (d) Rozhodněte, zda jsou náhodné veličiny X a Y závislé nebo nezávislé.
 - (e) Spočítejte střední hodnotu a variační matici.
 - (f) Určete podmíněná rozdělení a podmíněné střední hodnoty a rozptyly.

2. Je dána funkce $f(x, y)$ náhodného vektoru (X, Y) . Určete neznámou konstantu tak, aby funkce $f(x, y)$ byla funkcí hustoty. Najděte příslušnou sdruženou distribuční funkci. Najděte a načrtněte marginální funkce hustoty a marginální distribuční funkce. Spočítejte střední hodnotu a variační matici. Určete podmíněná rozdělení a podmíněné střední hodnoty a rozptyly.
 - (a) $f(x, y) = c \cdot (x + y) \quad (x, y) \in \langle 0, 1 \rangle \times \langle 0, 1 \rangle$
 - (b) $f(x, y) = c \cdot \left(\frac{x}{2} + \frac{y}{3} \right) \quad (x, y) \in \langle 0, 2 \rangle \times \langle 0, 3 \rangle$
 - (c) $f(x, y) = c \cdot e^{-x - \frac{y}{2}} \quad (x, y) \in (0, \infty) \times (0, \infty)$
 - (d) $f(x, y) = c \cdot x^2 \cdot (x + y)^2 \quad (x, y) \in \langle 0, 1 \rangle \times \langle 0, 1 \rangle$
 - (e) $f(x, y) = c \cdot e^{-\frac{1}{2} \cdot (x^2 + y^2)} \quad (x, y) \in (0, \infty) \times (0, \infty)$
 - (f) $f(x, y) = c \cdot x \cdot y \cdot e^{-(x^2 + y^2)} \quad (x, y) \in (0, \infty) \times (0, \infty)$
 - (g) $f(x, y) = c \cdot e^{-(x^2 + y^2) + 2 \cdot x \cdot y} \quad (x, y) \in (0, \infty) \times (0, \infty)$
 - (h) $f(x, y) = c \cdot \log(x + y) \quad (x, y) \in (0, 1) \times (0, 1)$
 - (i) $f(x, y) = c \cdot y \cdot \cos(x + y^2) \quad (x, y) \in \left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2} \right) \times (0, 1)$
 - (j) $f(x, y) = c \cdot \frac{x^2}{1 + y^2} \quad (x, y) \in (2, 3) \times (0, 1)$
 - (k) $f(x, y) = c \cdot e^{-y} \cdot \sin x \quad (x, y) \in (0, \pi) \times (0, +\infty)$
 - (l) $f(x, y) = c \cdot \frac{1}{x} \cdot e^{-\frac{y}{x}} \quad (x, y) \in (1, 2) \times (0, +\infty)$

3. Náhodný vektor (X, Y) má spojitě rovnoměrné rozdělení na množině

$$A = \{(x, y); 0 < x < 2, 0 < y < 1, x + 2y \leq 2\}.$$

- (a) Určete sdruženou hustotu f .
 - (b) Určete marginální hustoty f_X, f_Y .
 - (c) Určete marginální distribuční funkce F_X, F_Y .
 - (d) Rozhodněte, zda jsou náhodné veličiny X a Y závislé nebo nezávislé.
 - (e) Spočítejte střední hodnotu a variační matici.
 - (f) Určete podmíněná rozdělení a podmíněné střední hodnoty a rozptyly.
4. Je dána funkce $f(x, y)$ náhodného vektoru (X, Y) . Určete neznámou konstantu tak, aby funkce $f(x, y)$ byla funkcí hustoty. Najděte příslušnou sdruženou distribuční funkci. Najděte a načrtněte marginální funkce hustoty a marginální distribuční funkce. Spočítejte střední hodnotu a variační matici. Určete podmíněná rozdělení a podmíněné střední hodnoty a rozptyly.

- (a) $f(x, y) = c \cdot \alpha \cdot x^2 \cdot y \quad \{(x, y); x > 0, y > 0, x + y < \alpha\}$
- (b) $f(x, y) = c \cdot (1 - x - y) \quad \{(x, y); x > 0, y > 0, x + y < 1\}$
- (c) $f(x, y) = c \cdot x \cdot y \quad \{(x, y); 1 < x < y < 2\}$
- (d) $f(x, y) = c \cdot x \cdot y \quad \{(x, y); x^2 + y^2 \leq 1\}$
- (e) $f(x, y) = c \cdot (x \cdot y + \theta \cdot (x + y)) \quad \{(x, y); 0 < x < 2 \cdot \theta, 0 < y < 2 \cdot \theta\}$
- (f) $f(x, y) = c \cdot \cos(y - x) \quad \{(x, y); 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, x \leq y \leq \frac{\pi}{2}\}$
- (g) $f(x, y) = c \cdot (x - y) \quad \{(x, y); 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x\}$